

06 - 01- LES INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES CHEZ L'ENFANT - Pr. AGHOUTANE

(0:02 - 0:48)

Salam aleykoum, chers étudiants. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter ce cours intitulé « Les infections osteoarticulaires chez l'enfant ». Ce cours, d'abord, savoir définir une infection osteoarticulaire chez l'enfant, nommer les gens responsables d'infection osteoarticulaire chez l'enfant, reconnaître les signes cliniques d'une osteomyélite, identifier la signologie clinique d'une arthrite septique, décrire les complications d'infection osteoarticulaire chez l'enfant, et enfin planifier le traitement d'une infection osteoarticulaire chez l'enfant. Les infections osteoarticulaires regroupent deux grands types de pathologies différentes.

(0:48 - 1:17)

Il y a d'abord les osteomyélites, qui sont des infections des métaphyses par voie hématogène, et les arthrites, qui sont des infections de l'articulation. À peu près les osteomyélites représentent les deux tiers des infections osteoarticulaires chez l'enfant. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique parce que tout retard de diagnostic et de traitement est source de complications parfois très graves.

(1:19 - 1:35)

On va diviser ce cours en deux chapitres. D'abord on va commencer par l'osteomyélite hématogène chez l'enfant. L'osteomyélite aiguë hématogène est définie par une atteinte infectieuse de la métaphyse par voie hématogène.

(1:36 - 2:07)

Cette atteinte infectieuse se localise souvent aux métaphyses fertiles d'isolon, près du genou et loin du cou. Le diagnostic de l'osteomyélite aiguë hématogène est basé sur les données cliniques, donc on n'a pas besoin d'examen paraclinique pour faire le diagnostic. C'est une urgence thérapeutique, donc le diagnostic doit être rapide afin de commencer un traitement rapide parce que tout retard de prise en charge peut être source de complications parfois très graves.

(2:11 - 2:24)

Donc l'osteomyélite aiguë hématogène est une infection de la métaphyse d'isolant. Donc la porte d'entrée est à distance. Donc le germe passe dans le sang, réalisant une bactériémie.

(2:24 - 2:54)

Il va se localiser par la suite vers la métaphyse, mais pas au niveau de la diaphyse. Pourquoi la

métaphyse? Parce que cette métaphyse est très épervascularisée. Il y a un ralentissement du flux sanguin au niveau de la métaphyse à cause de la présence de sinézoïdes vénéux, ce qui va donner le temps au germe de se fixer au niveau de la métaphyse, réalisant au stade initial une thrombosyptique avec une épreuve de pression intraosseuse qui va expliquer par la suite la simiologie clinique.

(2:56 - 3:19)

Toujours sur le plan physiopathologique, donc cette petite collection qu'on a vue tout à l'heure va augmenter rapidement de volume avec une interruption de la vascularisation d'origine périostée. Donc ce qui va entraîner un risque de passage vers la chronicité. Et le germe, bien sûr, peut diffuser vers le haut et vers le bas, réalisant ce qu'on appelle la pandéaphysite.

(3:20 - 3:40)

Et par voie sanguine, toujours, peut se localiser au niveau d'autres métaphyses. Parfois, il peut toucher le cœur, le poumon, les méninges, ce qui va mettre en risque le pronostic vital de l'enfant. La fréquence de l'océominide et gématogène est estimée entre 1 et 13 cas par 100 000.

(3:40 - 3:57)

Il y a une petite prédominance masculine, 3 garçons pour une fille. Tous les âges peuvent être concernés, mais l'âge moyen, retrouvé dans la plupart des séries, est de 6 ans. La notion de traumatisme est retrouvée dans 30% des cas.

(3:58 - 4:11)

C'est un facteur qui peut nous induire en erreur. Il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas d'entorse, il n'y a pas de fracture avec fièvre. Les facteurs de risque habituellement retrouvés lors de l'océominide et gématogène sont là.

(4:11 - 4:33)

Parfois, un déficit immunitaire, malnutrition, un niveau socio-économique bas, un enfant diabétique, la drypanocytose. Les portes d'entrée doivent être toujours recherchées. Ça peut être une porte d'entrée cutanée, une plaie négligée, maltraitée, orel, amphoïde, pharyngite, dotite, digestive ou urinaire.

(4:33 - 5:02)

Cette porte d'entrée n'est retrouvée que dans 30% des cas. La connaissance des germes responsables d'infections osteoarticulaires chez l'enfant est obligatoire pour adapter l'antibiothérapie probabiliste qu'on va démarrer en urgence. Ainsi, chez le nourrisson moindre de 3 mois, en plus du staphylococcus aureus, il y a d'autres germes fréquemment responsables

comme l'enterobactérie, le chérichia coulée, le streptococci.

(5:02 - 5:17)

Entre 3 mois et 5 ans, il y a le staphylococcus aureus toujours, le streptococci, mais surtout ce kingi-la-kingi. C'est un germe qu'on ne peut isoler que par PCR, qui n'est pas toujours disponible. Et à partir de 5 ans, le staphylococcus aureus vient largement en tête.

(5:18 - 6:12)

Donc l'antibiothérapie, en fonction de l'âge, doit viser ces germes responsables de manière probabiliste au début avant l'isolement du germe. Pour l'étude clinique, on va prendre comme type de description l'ostéomyélite Iggy, débutante de la métathèse fémorale inférieure, qui est la localisation la plus fréquente. Sur le plan clinique, c'est un enfant qui était en pleine santé, qui va présenter de façon brutale une douleur intense, atroce, véritable douleur de fracture au voisinage de l'articulation du genou, avec un syndrome infectieux d'apparition brutale, 39 de fièvre, des frissons, et cette notion de traumatisme que les parents rapportent, qui existe dans 30% des cas, qui ne doit pas nous induire en erreur.

(6:13 - 6:31)

L'examen de l'enfant doit être fait dans une salle chauffée en présence de l'un de ses parents. Il faut calmer l'enfant, le mettre en confiance. Après avoir le déshabillé, donc à l'inspection de la région du genou, on note qu'il n'y a ni rougeur, ni timéfaction, ni circulation veineuse collatérale.

(6:31 - 6:57)

À la palpation qui doit être uniobidigitale de la métaphyse inférieure, elle va déclencher une douleur intense métaphysère circulaire, segmentaire et extra-articulaire. La mobilisation douce de l'articulation du genou adjacente est possible et non douloureuse. Il faut toujours rechercher une porte d'entrée, qui peut être soit une infection cutanée ou une infection de la sphère ORL.

(6:57 - 7:19)

La présence d'une porte d'entrée est inconstante. La palpation des métaphyses osseuses et la mobilisation des articulations doit être systématique chez tout enfant fibril, en même temps que l'examen de la gorge, des tympans, du poumon de la nique et des urines. Les résultats du bilan paraclinique demandé ne doivent pas faire attendre le traitement.

(7:19 - 7:42)

La prise en charge thérapeutique doit être entreprise sur les données cliniques. Généralement, il faut faire rapidement un prélèvement et commencer tout de suite un traitement antibiotique probabiliste par voie intraveineuse, qu'on va voir par la suite. Donc on va faire un bilan

rapidement, mais on n'attend pas les résultats du bilan pour commencer le traitement antibiotique.

(7:42 - 8:08)

J'insiste, il ne faut pas attendre les résultats du bilan pour commencer l'antibiothérapie probabiliste par voie parentérale. Donc on va demander une numération formule sanguine qui va montrer une hyperleucocytose à polynucléaire en atrophie, une CRP qui est très augmentée en cas d'infection sur l'articulaire. J'ouvre la parenthèse pour dire que la CRP est un marqueur d'inflammation précoce et elle augmente rapidement, puis diminue rapidement.

(8:08 - 8:25)

Donc pendant l'hospitalisation, on surveille l'enfant cliniquement, bien sûr, et avec la CRP. Mais à la sortie de l'enfant, le suivi sera réalisé par la VS, qui est un marqueur d'inflammation, qui va augmenter tardivement et va diminuer très progressivement. Il faut faire au moins deux hémocultures.

(8:26 - 8:42)

Et la radiographie, si on demande une radio au stade de stérilité aiguë du butant, elle est normale. Je note que la preuve bactériologique n'est retrouvée que dans 50% des cas, dans la plupart des centres. Donc on arrive à isoler le germe quand dans la moitié des cas.

(8:43 - 8:55)

Traité à cause sûre et non stimulé, ça veut dire avec preuve bactériologique. Donc c'est traité trop tard. Donc on ne va pas attendre le bilan par clinique pour commencer le traitement.

(8:56 - 9:06)

Et comme ça a été dit par Laurence, il y a des dessinés. L'antibiotique dans un quart d'heure après l'arrivée de l'enfant et le plâtre dans 12 heures. Je parle ici surtout de l'antibiotique.

(9:08 - 9:26)

Avant de parler du schéma thérapeutique qu'on va commencer en urgence, je vais parler ici de deux germes particuliers. Le staphylococcus aureus qui vient largement en tête comme cause d'infection en studio articulaire chez l'enfant. 90% des staphylococcus aureus dans notre contexte sont sensibles à la méticiline.

(9:27 - 9:43)

Pour les antibiotiques qui agissent sur le staphylococcus aureus, on trouve le xaciline et la gloxaciline. Mais ces deux antibiotiques, on ne les utilise pas depuis quelques années à cause de

la possibilité de survenir de complications graves en cas d'injection accidentelle au nœud artérielle. Ça entraîne des nécroses.

(9:44 - 9:53)

C'est décrit dans la littérature. On avait, il y a quelques années, une telle complication. Donc on n'utilise plus le xaciline et la gloxaciline.

(9:53 - 10:08)

On a d'autres antibiotiques à bonne diffusion pour ceux qui agissent sur le staphylococcus aureus. En premier, l'association amoxicilline, acide clavulanique et les céphalosporines de première génération. Mais aussi les céphalosporines de deuxième ou de troisième génération agissent sur le staphylococcus aureus.

(10:09 - 10:25)

Si on suspecte un staphylococcus résistant en cas d'infection grave, la banque omicine agit sur le staphylococcus résistant. Le deuxième gène qui est un peu particulier, c'est le *kinilakingi*. Malheureusement, on ne peut pas l'isoler de façon normale.

(10:25 - 10:36)

Il nous faut une PCR pour isoler ce gène. Il est sensible à l'amoxicilline et au céphalosporine. Il y a de très rares souches productrices de bêta-lactamase.

(10:36 - 10:49)

Mais il est résistant à la banque omicine. Après, on va parler de quel traitement et quelle durée qu'on va commencer en urgence. Donc l'infection ostéoarticulaire est une urgence diagnostique et thérapeutique.

(10:49 - 11:02)

Donc en cas de suspicion d'ostéomyélite, l'hospitalisation s'impose en urgence. On fait rapidement un bilan. Une numération formée sanguine, une CRP, deux hémocultures, un prélèvement d'une porte d'entrée, s'il y a une porte d'entrée, bien sûr.

(11:03 - 11:26)

On n'attend pas les résultats du bilan pour commencer le traitement par entérale. Ainsi, chez le nourissant moins de trois mois, on peut prescrire l'association amoxicilline acide clavulanique 150 000 g par type par jour. Une autre alternative, un céphalosporine de première génération comme la cefazoline qui exerce 150 000 g par type par jour en quatre injections.

(11:27 - 11:41)

L'association de l'agent amicile, elle est obligatoire. C'est 5 mg par kg par jour pendant trois jours. Si l'enfant a plus de trois mois, on peut prescrire l'association amoxicilline acide clavulanique 150 000 g par kg par jour.

(11:42 - 12:03)

Une autre alternative, un céphalosporine de première génération comme la cefazoline qui exauce 150 000 g par kg par jour en quatre injections. Et une autre alternative, un céphalosporine de troisième génération comme la cefotaxime clavorant 200 000 g par kg par jour en quatre injections. On n'associe l'agent amicile que s'il y a un syndrome sceptique, s'il y a des signes de sepsis.

(12:04 - 12:28)

Bien sûr, l'enfant est hospitalisé et une surveillance de près est réalisée avec la palpation des métaphyses, l'auscultation pluropulmonaire, cardiaque, la recherche d'un rédor ménager parce qu'il y a ce risque de localisation secondaire, la prise de température toutes les quatre heures. Si on est efficace, la péripsie doit être obtenue dans les 24 heures. Donc, la surveillance doit être de près.

(12:28 - 13:01)

Et ça peut être réalisé après 48 heures pour évaluer l'évolution de l'inflammation. Si l'enfant est connu allergique au bétalactamine, on peut commencer l'antibiothérapie probabiliste à base de sulfaméthoxazole trimétoprine 60 000 g par kg par jour en trois injections ou la cline d'amycine 40 000 g par kg par jour en trois injections. Il faut noter que le kinguila kingui, le germe kinguila kingui, il est résistant à la cline d'amycine.

(13:04 - 13:26)

Donc, une fois qu'on a hospitalisé l'enfant, on a commencé l'antibiothérapie parentérale. Si on arrive à isoler un gène par l'hémoculture ou le prélèvement d'une porte d'entrée, on doit adapter cette antibiothérapie parentérale à l'antibiogramme. Malheureusement, on n'arrive à isoler le gène que dans 50 % des cas à peu près, dans les meilleurs centres à peu près.

(13:27 - 13:50)

Et le kinguila kingui nécessite la PCR. Donc, après une durée minimale de quatre jours, si tout va bien, une apérixie plus de 48 heures, une CRP inférieure à 20 mg par litre, on peut passer à la voie orale. Pour la durée du traitement, actuellement, on adopte, comme la plupart des auteurs, le traitement court d'infection osteoarticulaire.

(13:51 - 14:25)

Il y a quelques années, la durée de traitement était deux mois, trois mois. Actuellement, si tout va bien, avec une évolution favorable, la voie parentérale, c'est quatre jours minimales, on peut passer à la voie orale, donc après une apérixie de 48 heures, une CRP inférieure à 20 mg. Donc, on prescrit soit l'amoxicilline acide clavulanique 80 mg par kg par jour, ou l'acotrimoxazole 40 à 60 mg par kg par jour, pour une durée, en cas d'ostéomyélite, de quatre semaines, avec une surveillance, cette fois-ci, par l'AVS.

(14:26 - 14:51)

Après avoir étudié l'ostéomyélite et l'hématogène de l'extrémité inférieure du fumeur, qui est la localisation la plus fréquente, on va aborder par la suite les formes cliniques de l'ostéomyélite et de l'hématogène. La première forme clinique, c'est la septicopioïdite. C'est une atteinte multifocale par un staphylococcus ovus virulent.

(14:51 - 15:17)

Souvent, c'est un staphylococcus ovus sécréteur de la leucocydine de Ponton et Valentin. Cliniquement, c'est un tableau septique grave, associant l'ostéomyélite à une atteinte multiviscérale avec un risque vital important. Atteinte pulmonaire, avec staphylococci pulvopulmonaire, risque de pneumothorax suffocant, une péricardie pérudente avec discipline, assourdissement du bruit du cœur, alloscultation, affrontement péricardique.

(15:18 - 15:29)

Parfois, une atteinte neuroménager, entraînant raideur ménager. Devant ce tableau clinique grave, il faut hospitaliser l'enfant en réanimation. Généralement, c'est un staphylococcus mitirésistant.

(15:29 - 16:03)

On ajoute la vancomycine 60 mg par kg par jour ou la clindamycine 30 à 40 mg kg par jour. Et toujours, devant un ostéomyélite, ce risque de psychopneumomie toujours existe de l'intérêt d'une surveillance clinique rapprochée, hospitalisation pleuropulmonaire et cardiaque afin de faire un diagnostic précoce de cette forme grave. Là, c'est l'exemple d'un enfant de 7 ans qui est hospitalisé pour ostéomyélite et qui est présenté le lendemain de son hospitalisation en détresse respiratoire.

(16:04 - 16:27)

Une radiographie pulmonaire a montré cet aspect de staphylococci pleuropulmonaire avec des mycropacités, ce qui a nécessité le transfert de l'enfant en réanimation pour l'oxygénothérapie et pour une prise en charge adaptée. Toujours pour les fonds cliniques, il y a les fonds compliqués.

On commence par l'abscisse supériorité.

(16:27 - 16:43)

L'abscisse supériorité est un décollement périosté par le pus et la nécrose osseuse. C'est une complication toujours d'un ostéomyélite non ou maltraité. Vous voyez à gauche un ostéomyélite iguimatogène avec une thrombophilie septique.

(16:43 - 17:02)

Si on ne le traite pas, il y a une augmentation de la collection avec une rupture de la corticale et une constitution d'une collection sur le périoste. Donc vous voyez très bien à droite, après la rupture de la corticale, il n'y a plus de pression entre osseuses. Donc la symptomatologie clinique dans ce cas va être moins bruyante.

(17:04 - 17:25)

Cliniquement, après 2 ou 3 jours d'un épisode d'ostéomyélite, il y a l'apparition d'une tuméfaction chaude et douloureuse en regard du site de l'ostéomyélite. Si je prends, par exemple, l'abscisse supériorité de l'extrémité inférieure du mur, donc à l'inspection, il y a une tuméfaction. Et la palpation trouve une tuméfaction qui est chaude et douloureuse.

(17:26 - 17:44)

La mobilisation de la circulation adjacente est normale. Et les signes généraux sont moins sévères parce qu'il n'y a plus cette pression entre osseuses qui entraîne la douleur intense. Le traitement urgent associant à l'antibiothérapie un drainage chirurgical et la mobilisation plâtrée.

(17:44 - 18:07)

Donc c'est le même traitement, c'est le même schéma thérapeutique que l'ostéomyélite pour l'antibiothérapie. Mais ici, il faut faire un drainage chirurgical au bloc opératoire plus la mobilisation plâtrée a rôle antalgique et pour éviter les attitudes vicieuses. Bien sûr, le pus qu'on prélève au bloc, on doit l'envoyer au laboratoire pour essayer d'isoler un germe.

(18:09 - 18:31)

Donc en cas de suspicion d'un abcès supériorité, l'échographie prend tout son intérêt en montrant une connexion écougène entre l'abcès supériorité et l'océan. L'exemple ici d'un abcès supériorité de l'extrémité inférieure du fémur. La radiographie standard peut être normale, peut parfois montrer une réaction supériorité ou une ostéolyse.

(18:33 - 18:57)

Là, c'est l'exemple d'un enfant de 7 ans qui a présenté une ostéomyélite hémotogène de la

métaphyse tibiale supérieure traitée par CHPAR et qui vient après 3 jours au stade d'abcès supériorité. Vous voyez la ponction faite au bloc opératoire qui ramène un liquide purulent. Ici, c'est un autre exemple d'abcès supériorité de l'extrémité supérieure du radius.

(18:58 - 19:19)

Donc, après l'épisode d'ostéomyélite non traitée, vous voyez très bien l'aspect rougeâtre et la tubifaction de l'avant-bras. Une autre forme clinique qui est grave, c'est l'ostéomyélite chronique. C'est le passage à la chronicité d'une ostéomyélite et d'une non traitée en maltraité.

(19:19 - 19:48)

Dans ce cas clinique, le diagnostic ne pose aucun problème. Il est facile avec l'apparition de lésions cutanées, des fustules, des essurations, des pertes de substance, des lésions musculaires avec amyotrophie, des fibroses attractives, des lésions osseuses avec formation d'os mort qu'on appelle séquestre osseux. Dans ce cas, le traitement devient difficile.

Donc, on traite les poussées par des antibiotiques. On traite par des soins locaux. On fait des ablations séquestres.

(19:48 - 19:58)

Ces soins sont complètement détachés. Et cette forme est source de complications orthopédiques invalidantes. Cette forme clinique qu'on ne doit plus voir.

(19:58 - 20:09)

Mais malheureusement, on la voit toujours. Et le plus grand pourvoyeur de cette forme clinique chronique, c'est Gisbal. Donc, on a dit qu'en cas d'ostéomyélite 30% il y a cette notion de traumatisme.

(20:09 - 20:24)

Les parents ramènent leur enfant vers Gisbal qui va traiter cette ostéomyélite comme un traumatisme. Il va mettre un bandage et une immunisation traditionnelle. Et on récupère l'enfant au stade de chronicité.

(20:27 - 20:43)

Là, c'est l'exemple du malade qui est présenté à l'abcès supérieur au stade de l'extrémité supérieure du tibia. Malheureusement, il est passé à la chronicité. Vous voyez des ulcérations cutanées, des fustules avec un beau dos qui sort d'une fustule qu'on appelle séquestre osseux.

(20:43 - 20:53)

C'est la flèche en rouge. Là, c'est l'exemple d'un abcès supérieur au stade de l'extrémité supérieure du fémur. À gauche, la radioarthrite est normale.

(20:53 - 21:14)

Mais après 4 semaines, vous voyez l'atteinte de toute la diaphyse avec un aspect verrouillé de l'ostie, une pauvre diaphysite. Donc, au stade d'abcès supérieur au stade de l'ostéomyélite, le risque de passage à la chronicité devient plus important. D'où l'intérêt de faire un diagnostic au stade initial d'ostéomyélite élevée hématogène.

(21:14 - 21:39)

Là, c'est l'exemple d'une ostéomyélite chronique, compliquée de fractures pathologiques, type de complications qu'on ne doit plus voir. Mais malheureusement, on continue à le voir à cause de la mauvaise prise en charge initiale. Là, c'est une forme clinique très rare qu'on appelle l'ostéomyélite subiléo-abcédobrodie.

(21:41 - 22:01)

Donc, c'est quoi l'abcédobrodie ? Son rapport soit avec un germe peu virulent ou un bon état immunitaire de l'enfant. Donc, l'infection reste localisée et parfois sans capsule réalisant cet abcédobrodie. Cliniquement, ça entraîne un tableau pas brouillant, une boiterie d'esquive, une douleur osseuse.

(22:02 - 22:12)

Il n'y a pas de signes généraux ou peu de signes généraux. Donc, l'enfant apéritif, parfois 38. La radiographie montre une image d'ostéolyse bien limitée.

(22:12 - 22:25)

Donc, on a beaucoup de diagnostics différentiels. Une tumeur guénine, une tuberculose dans notre contexte. Et généralement, le diagnostic est fait à la biopsie qui montre la présence d'un liquide périllant.

(22:27 - 22:46)

Le traitement basé sur l'antibiotérapie et le drainage de cette collection et l'évolution, elle est favorable. Là, c'est l'exemple d'un abcédobrodie de l'extrémité inférieure de 8 ans. Cliniquement, c'était un tableau de douleur osseuse chez un enfant de 5 ans, plus fier à 38.

(22:47 - 23:30)

La radiographie montre cet aspect d'ostéolyse. On avait beaucoup de diagnostics à évoquer. Et la biopsie qui montre la présence d'un liquide périllant qu'on a prélevé et qu'on a drainé de

l'antibiotérapie.

Évolution favorable. Là, c'est l'exemple d'un abcédobrodie de l'extrémité inférieure de la jambe droite révélée par une boîterie douloureuse évoluant depuis 2 mois. L'examen clinique avait montré un enfant apéritique avec une douleur à la palpation métaphysaire inférieure, mais pas comme la douleur de l'ostéomyélite.

Ce n'était pas une douleur circulaire. C'était une douleur localisée. Le diagnostic n'a été fait qu'à la biopsie qui a montré la présence de pus et l'enfant a bien évolué sous l'antibiotérapie et le drainage du pus.

(23:32 - 23:43)

Toujours dans les formes cliniques, on a parlé de la psychopneumonie. On a parlé des formes compliquées avec l'abcès supériorité et l'ostéomyélite chronique. Maintenant, on va parler des formes topographiques.

(23:43 - 23:51)

On commence par l'atteinte du rachis. C'est la spondylodécite. La spondylodécite, c'est une ostéomyélite discale et vertébrale.

(23:52 - 24:02)

Le double est brutal. La douleur rachidienne d'installation brutale est intense, continue et insomniente. Parfois, cette douleur rachidienne s'accompagne d'une boîterie douloureuse.

(24:03 - 24:20)

La fièvre est très élevée avec frissons et altérations de l'état général. L'inspection du rachis va montrer une rectitude vertébrale et la palpation va entraîner une douleur provoquée à la palpation de l'épineuse de la vertèbre atteinte. Il y a un raideur rachidien associé.

(24:20 - 24:44)

C'est l'exemple d'un enfant de 10 ans qui est présenté un spondylodécite infectieuse. À droite, vous voyez la rectitude vertébrale et à gauche, l'imagerie par résonance magnétique qui montre sur la flèche l'atteinte de la vertèbre. Pour la prise en charge de la spondylodécite, c'est comme l'ostéomyélite glématogène sauf pour la durée du traitement par voie orale, c'est 8 semaines.

(24:45 - 25:14)

Donc le traitement court, c'est 8 semaines par voie orale contre plus de 3 mois il y a quelques années. Donc même enfant après 3 mois de traitement qui a retrouvé sa souplesse vertébrale est témoignant d'une bonne évolution clinique après traitement. Toujours dans les formes

cliniques topographiques, il faut savoir que l'ostéomyélite glématogène peut toucher toutes les os de l'organisme.

(25:15 - 25:29)

Toutes les métaphyses peuvent être touchées. C'est vrai qu'il est plus fréquent au niveau de l'articulation du genou, proche de l'articulation du genou, mais toutes les os de l'organisme peuvent être touchées. Les os du pied, les murices dans 10% par exemple des cas.

(25:30 - 25:50)

Donc chaque fois qu'on a une douleur osseuse ou fièvre, c'est une ostéomyélite jusqu'à preuve de contraire. Je vais vous montrer ici quelques aspects de malades malheureusement qu'on a vu au stade d'ostéomyélite chronique. A gauche c'est un enfant de 10 ans hospitalisé pour fractures pathologiques sur ostéomyélite chronique.

(25:51 - 26:06)

Donc c'est un malade qui a fait l'épuisement de l'ostéomyélite et qui a été traité par Jbira. Parce que cette notion de traumatisme qui existe sur 30% des cas peut induire une erreur. Donc il a été traité comme traumatisme par Jbira.

(26:07 - 26:20)

Donc on l'a vu au stade d'ostéomyélite chronique avec fractures pathologiques. On l'a traité par fixateur externe, antibiothérapie, lavage chirurgical, vous voyez le drain à gauche. Donc après la cancelle est démise au prix de complications.

(26:20 - 26:56)

Il y a un coq-sava du col fémoral droit et l'ongulation frontale de fumeur. C'est le même malade, vous voyez ici l'inégalité de longueur qui existe entre les deux fumeurs. Une autre complication d'ostéomyélite c'est l'épiphyiodèse.

L'épiphyiodèse c'est une fermeture prématurée du cartilage de croissance. Ça c'est l'exemple d'anapsie supérieure, c'est-à-dire l'extrémité intérieure fumeur, drainée et qui a présenté par la suite ce pont d'épiphyiodèse centrale que vous voyez par la flèche rouge. Il y a une fusion du cartilage de croissance au niveau de sa partie centrale qu'on appelle épiphyiodèse.

(26:58 - 27:35)

Donc l'ostéomyélite, le diagnostic de l'ostéomyélite et les cliniques de douleurs métaphysaires plus fièvres, c'est une ostéomyélite épimatogène jusqu'à preuve de contraire. Il n'y a pas de traumatisme fibril. Il n'y a pas d'entorse fibril.

Il n'y a pas de fractures fibriles. Donc la responsabilité d'un médecin généraliste c'est de faire le diagnostic en urgence. S'il est affecté dans un lieu lointain sans structure adaptée et il veut transférer cet enfant il ne faut pas oublier après prélèvement de lui administrer la première dose d'antibiotique.

(27:36 - 28:00)

Si cet enfant arrive après 10 heures de route sans recevoir d'antibiothérapie probabiliste, il peut arriver au stade d'abstention de complications. Donc la responsabilité d'un médecin généraliste c'est de faire le diagnostic et de commencer l'antibiothérapie probabiliste. Toute collection au regard du métaphyse d'un os plat doit faire rechercher un point de départ osseux avant de retenir le diagnostic d'un simple abcès des parties molles.

(28:03 - 28:26)

Donc toujours dans le cadre des infections ostéoarticulaires chez l'enfant donc on a traité les ostéomyélites et les hématogènes. Maintenant on va aborder le chapitre des arthrites septiques chez l'enfant. L'arthrite septique est l'infection d'une articulation due à la diffusion hématogène d'un germe ou à une inoculation directe au niveau de l'articulation.

(28:27 - 28:38)

Il entraîne un épanchement purulent dans la cavité articulaire. C'est une urgence médico-chirurgicale. Le pronostic est sévère si on ne fait pas de diagnostic de traitement précoce.

(28:39 - 28:55)

Il y a un risque majeur de destruction articulaire avec des séquelles. Donc le germe arrive au niveau de l'articulation soit par voie sanguine la voie la plus fréquente parfois après inoculation directe. Il se localise au niveau de la synoviale.

(28:55 - 29:07)

Ça va entraîner une arthrite avec épanchement purulent. Cet épanchement purulent va entraîner une souffrance du cartilage articulaire. L'articulation intra-articulaire a deux conséquences.

(29:07 - 30:05)

D'abord les conséquences histochimiques avec destruction cartilagineuse et inhibition de la régénération cartilagineuse et des conséquences mécaniques c'est la compression vasculaire avec risque de nécrose bien sûr de la tête fémorale en cas d'épanchement de la hanche. Une deuxième conséquence mécanique c'est le risque de luxations et des dislocations articulaires surtout pour l'articulation de la hanche chez l'enfant. Il faut savoir que chez le nourrisson moins de deux ans, le cartilage de croissance ne joue pas de rôle de barrière.

Si on a une métaphysite le germe passe rapidement vers l'articulation et si on a une arthrite, le germe passe vers la métaphysite si on parle d'ostéoarthrite d'emblée chez le nourissant moins de deux ans. D'autre part, au niveau de l'épaule, au niveau de la hanche la région métaphysaire est intra-articulaire. C'est pourquoi on parle d'ostéoarthrite d'emblée.

(30:06 - 30:18)

Les réflexions ostéoarticulaires sont l'apanage surtout de l'enfant. Pour l'arthrite septique, il touche dans 90% des cas les enfants moins de 5 ans. Le genou et la hanche sont les deux localisations les plus fréquentes.

(30:19 - 30:33)

Sur le plan clinique, le début est brutal. C'est une douleur articulaire d'apparition brutale entraînant une voie très douloureuse, voire une importance fonctionnelle totale. La fièvre est habituellement élevée à 39-40, souvent oscillante.

(30:34 - 31:16)

À l'examen clinique, toute tentative de mobilisation, même très douce et impossible, est surtout très douloureuse pour l'enfant. La palpation de l'interligne articulaire est douloureuse. La palpation métaphysaire est indolore, au contraire de l'ostéomyélite.

Et la palpation douce de l'articulation immobile permet de retrouver des penchements intra-articulaires au niveau des articulations superficielles, comme le genou par exemple. On parle d'un choc rotulien qui traduit les penchements intra-articulaires. Comme en cas d'ostéomyélite et gématogène, il faut chercher toujours une porte d'entrée cutanée ORL devant la constatation d'un enfant fibril, présentant une boiterie douloureuse.

(31:16 - 31:42)

Il faut prévoir l'hospitalisation de l'enfant. Le diagnostic de l'arthrite et du bactérien est très fortement suspecté. C'est une urgence de prise en charge.

Devant toute suspicion clinique d'une arthrite septique, l'hospitalisation s'impose en urgence. Un traitement antibiotique doit être démarré en urgence. Un drainage chirurgical au bloc opératoire après un bilan biologique, un bilan d'imagerie.

(31:45 - 32:01)

Une fois qu'on a suspecté l'arthrite septique, l'hospitalisation de l'enfant est obligatoire. On va l'hospitaliser, prendre une voie veineuse, le laisser à jeun et faire un bilan rapidement. Sans attendre le résultat du bilan, on doit commencer l'antibiothérapie probabiliste.

(32:02 - 32:19)

On demande l'animation formule sanguine qui montre l'hyperleucocytose à polynucléaire, l'ACRP qui est élevé. On doit faire des hémocultures. Probablement, s'il y a une porte d'entrée qui est inconstante, on doit faire un prélèvement bactériologique à la recherche d'un germe.

(32:19 - 32:49)

La radiographie peut montrer des signes indirects de dépanchement, comme le refoulement de la ligne graisseuse periarticulaire, l'élargissement de l'interligne articulaire, et l'échographie reste un examen clé. Cette échographie permet de confirmer l'épanchement articulaire, s'il y a un dépanchement, et de montrer son caractère écougène en faveur de la présence de pus. D'autres examens par clinique peuvent être demandés dans des localisations inhabituelles comme la scintigraphie osseuse, la TDM ou l'imagerie par résonance magnétique.

(32:51 - 33:27)

Une forme clinique particulière c'est la ostеоarthrie du nouveau-né et du nourissant. L'arrange est la localisation la plus fréquente et à l'origine souvent de séquelles graves parce que souvent il y a un retard diagnostique, parce que ce sont du nouveau-né ou du nourissant qui sont hospitalisés pour une autre pathologie dans un service de neonatologie ou de réanimation et qui rend le diagnostic difficile. L'apport d'entrée est souvent iatrogène, c'est pourquoi on insiste pour le personnel soignant de bien se laver les mains avant d'examiner ces enfants fragiles.

(33:28 - 34:01)

Cliniquement, 4-5 cliniques doivent attirer l'attention du personnel médical et paramédical. Une limitation douloureuse de la mobilité articulaire, une douleur à la palpation articulaire, un aspect pseudo-paralysique du membre ou une constatation d'une position anormale permanente d'un membre. Exemple d'un nourissant chez qui on a suspecté l'arthrite de l'arrange devant la constatation d'une position anormale permanente du membre inférieur droit qui est en fessant permanent.

(34:02 - 34:14)

Donc souvent le diagnostic est fait avec un retard, malheureusement. Ici c'est l'exemple d'une ostеоarthrite de l'épaule droite. Donc on a constaté l'aspect pseudo-paralysique qu'après plusieurs jours.

(34:15 - 34:47)

Vous voyez très bien la tumefaction inflammatoire, on regarde l'articulation de l'épaule. La radiographie de l'épaule face qui montre les signes indirects de l'épanchement avec l'élargissement de l'articulation de l'épaule, mais surtout les images ostéolithiques, métaphyso-

diaphysaires, qui témoignent du caractère ancien de l'infection osteoarticulaire. Pour les formes cliniques topographiques, on parle ici de l'arthrite de la sacroiliac, l'articulation sacroiliac.

(34:48 - 35:12)

Elle est souvent trempeuse, le développement est brutal avec une douleur profonde, parfois remplacée par des sciatalgies ou une boiterie douloureuse. La fièvre est habituellement élevée à 39-40, souvent oscillante et la mobilisation douce de la hanche homolatérale est non douloureuse. C'est la douleur à la pression et à la mobilisation des sacroiliacs qui doit attirer l'attention.

(35:13 - 35:32)

Lorsque le diagnostic est suspecté, une scintigraphie et un scanner puis la ponction permettent de confirmer le diagnostic. Pour l'articulation d'une arthrite sacroiliac, on réalise le test de Genslein. Comme on réalise ce test, l'enfant est installé sur la table d'examen ou décubitus dorsale.

(35:33 - 36:04)

Le médecin effectue une flexion maximale de la hanche du côté normal alors que l'autre hanche est portée en extension en laissant la jambe tomber hors de la table. Le test est considéré positif lorsque l'enfant manifeste une douleur localisée aux sacroiliacs lors de la réalisation de la manœuvre. Bien sûr, il y a d'autres examens paracliniques qu'on va demander pour confirmer l'arthrite s'il est imagé par résonance magnétique ou la scintigraphie osseuse qui va montrer l'hyperfixation.

(36:06 - 36:31)

Toujours dans les formes cliniques topographiques, on a dit que les localisations les plus fréquentes sont le genou et la hanche, mais il faut savoir que toutes les articulations peuvent être touchées par l'arthrite sceptique. L'épaule dans 5%, le cou dans 6%, la cheville dans 14%. Chaque fois qu'il y a une douleur à la mobilisation d'une articulation plus fièvre, il faut évoquer l'arthrite sceptique.

(36:31 - 36:39)

Le traitement d'arthrite sceptique chez l'enfant. L'antibiothérapie probabiliste est démarrée en urgence. C'est idem comme l'ostéomyélite.

(36:41 - 36:57)

Mais l'évacuation de l'épanchement est obligatoire en cas d'arthrite sceptique. Ça se fait au bloc opératoire, soit par ponction articulaire avec lavage, si le pus est fluide et qu'il n'y a pas de

grumeaux. Soit par arthrodomycologique, soit par arthroscopie.

(36:58 - 37:09)

L'immunisation plâtrée est souvent nécessaire dans ce cas. Elle a un rôle antalgique. Ça permet de corriger les acétides vicieuses comme un flossant du genou.

(37:10 - 37:46)

Au niveau de la hanche, surtout chez le nourissant, une culotte d'abduction est prescrite car le risque de luxation de la hanche est très important. Les responsables d'arthrites sceptiques chez l'enfant sont les mêmes germes qu'on a déjà présentés pour l'ostéomyélite et l'hématogène qui diffèrent en fonction de l'âge. Dans un cas sur deux, le germe n'est pas identifié.

Le traitement antibiotique n'est pas conséquent. Il restera probabiliste. Donc la bactériologie des arthrites sceptiques c'est presque la même bactériologie comme l'ostéomyélite et l'hématogène.

(37:46 - 38:30)

C'est pourquoi on adopte le même schéma thérapeutique comme en cas d'ostéomyélite et d'hématogène sauf pour la durée du traitement. La durée du traitement, ici par voie orale, c'est trois semaines au lieu de quatre semaines pour l'ostéomyélite et l'hématogène ou huit semaines pour l'aspect des leucites infectieuses. L'exemple d'une arthrite sceptique chez un enfant de trois ans, au bloc opératoire, donc ça se fait toujours au bloc opératoire, on fait une ponction de l'articulation de la hanche par voie ischiatique, ça permet un prélèvement bactériologique, il a un rôle thérapeutique, ça permet un lavage par voie ischiatique, mais il est contraindiqué en cas de présence de grume ou de pude.

(38:30 - 39:06)

Dans ce cas, il faut compléter par une arthrotomie chirurgicale ou un lavage par arthroscopie. Là c'est l'exemple d'une complication d'ostéoarthrite de la hanche de roi, on ne fait pas le diagnostic de façon précoce, c'est un enfant qu'on a vu après six jours d'évolution, vous voyez sur la figure A, ostéoarthrite de la hanche droite avec luxation de la tête, ce sont les complications mécaniques de l'épanchement. On a drainé l'épanchement au bloc opératoire plus antibiothérapie, puis on a fait un plâtre sous-âgé pour réduire ses têtes fémorales.

(39:06 - 39:25)

L'aspect après six mois, c'est la figure C, qui montre une tête qui est bien centrée, mais il y a une destruction du col fémoral. Cette destruction du col fémoral est confirmée par la coupe scanographique. Vous voyez les complications de luxation de hanche si on ne fait pas le diagnostic précoce.

(39:26 - 40:31)

Pour le diagnostic différentiel, c'est exprès que j'ai mis un vide, puis deux diagnostics en bas, la synovite et le transitoire et l'arthrite rhumatismale. Ca doit rester des diagnostics d'élimination, on doit toujours penser en premier à l'arthrite syptique. Une douleur articulaire plus fièvre est une arthrite syptique, jusqu'à preuve de contraire.

Et c'est pas grave de commencer l'antibiothérapie en urgence et de rectifier le diagnostic par la suite, que de passer à côté de l'arthrite syptique et de récupérer l'enfant au stade de complication. Donc l'infection ostéoarticulaire est une urgence diagnostique et thérapeutique. Toute douleur métaphysaire plus fièvre égale osteomyélite et hémotogène.

Toute douleur articulaire plus fièvre est une arthrite syptique. Devant tout enfant fibrile, on doit apprendre à palper les métaphyses et faire la mobilisation de ses articulations. Cette notion de traumatisme qui existe dans 30% des cas ne doit pas nous induire en erreur.

(40:31 - 40:49)

Il n'y a pas de traumatisme fibril. Donc on doit toujours prendre la température à cet enfant qui consulte pour une douleur osseuse. La responsabilité du médecin généraliste est de faire le diagnostic et bien sûr, avant de transférer cet enfant, de commencer rapidement l'antibiothérapie probabiliste.

(40:50 - 41:07)

Donc on doit suivre les schémas thérapeutiques proposés. Bien sûr, il faut toujours une coopération entre le chirurgien la pédiatrie et le biologiste pour identifier le germe et adapter l'antibiogramme. Donc à la fin, je reste à votre disposition si vous avez des questions pour la séance de révision.

(41:08 - 41:08)

Et je vous remercie.